



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

现代密码学

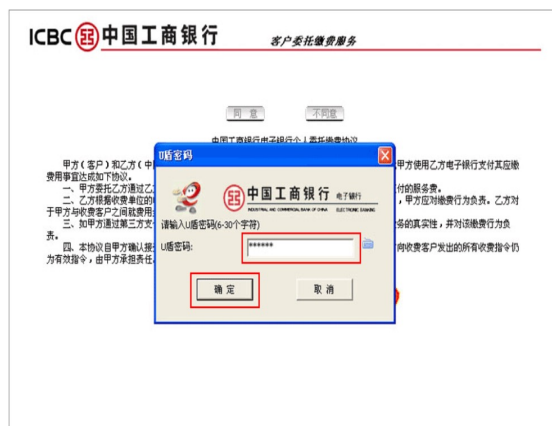
MODERN CRYPTOGRAPHY

王剑锋

网络与信息安全学院

<http://web.xidian.edu.cn/jfwang>

□ 日常生活中常见的“密码”





Answer



□ 密码学基本概念

➤ 保密学 (Cryptology): 研究信息系统安全保密的科学。它包含两个分支:

密码学 (Cryptography): 对信息进行编码实现隐蔽信息的科学。

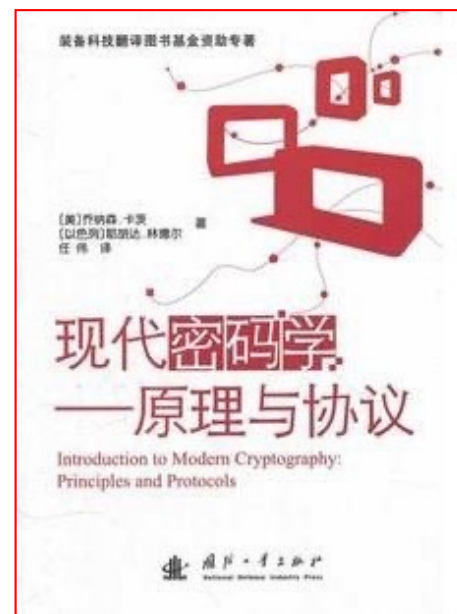
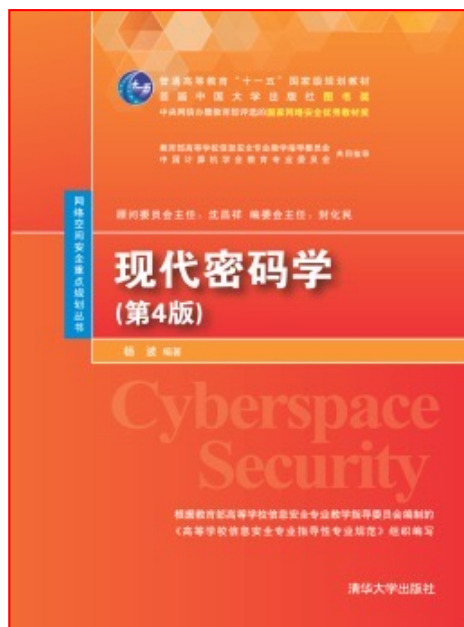
密码分析学 (Cryptanalytics): 研究分析破译密码的科学。两者相互对立, 而又互相促进地向前发展。



课程主页:

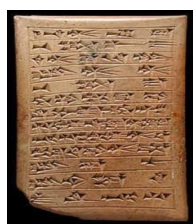
<https://mooc1.chaoxing.com/course/236250752.html>

1. 现代密码学,杨波 编著,清华大学出版社
2. 现代密码学—原理与协议,乔纳森·卡茨 著,耶胡达·林德尔 任伟 译,国防工业出版社



密码学的历史与发展：从艺术到科学

- 世界密码史学家戴维·卡恩说：人类使用密码的历史几乎与使用文字的时间一样长。
- 密码最早被用于军事保密通信，如古罗马凯撒密码、古希腊斯巴达密码棒、古代中国虎符和隐写术、德国 Enigma 密码机等。
- 1949年，Shannon 发表《保密系统的通信理论》标志**密码学从艺术变成了科学**。
- 密码学是网络空间安全学科一门重要的基础课程！
- **密码学的战略地位**：《密码法》颁布，密码技术是我们党和国家的“命脉”所在。



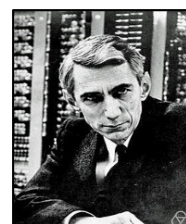
楔形文字板
(密码起源)



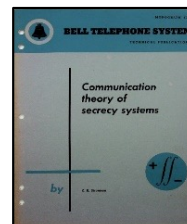
凯撒密码



斯巴达密码棒



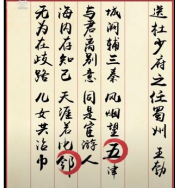
Claude Shannon



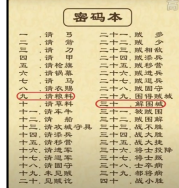
保密系统的
通信理论



杜虎符



隐写术



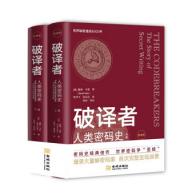
密码本



Enigma



Diffie, Hellman



David Kahn



《密码法》

保障网络与信息安全，维护
国家和社会公共利益



《网络安全法》

保障网络数据的完整性、
保密性、可用性

西电密码学科发展与建设

- 我校在全国率先开展保密通信的研究，为国家培养一大批优秀的密码学人才，被誉为**密码学的黄埔军校**以及**信息安全人才培养的摇篮**。



陈太一院士
信息论



肖国镇教授
密码学



王育民教授
信息论、密码学



王新梅教授
编码、密码学

- 为什么要系统学习密码？
 - 密码可以解决 impossible mission!
 - 错误的使用密码更危险。
 - 密码不等于安全。

▶ 1959

在全国率先开展保密通信的研究

▶ 1960

在陈太一院士等带领下开设了信息论、电子对抗等专业

▶ 1988

获准设立密码学硕士点

▶ 1993

获准设立密码学博士点

▶ 2007

密码学学科被评为国家级重点学科

□ 课程目标

- 了解和掌握古典密码的基本原理，理解其安全性缺陷的原因；
- 掌握私钥密码、公钥密码等两种基本密码体制，并理解两者的本质差异；
- 掌握哈希函数、数字签名、认证技术及常见密码协议等基本原理和应用；
- 形成完备的现代密码学知识体系结构，具有一定的网络与信息安全的理论基础和基本实践能力。

□ 考核方式

- **平时作业 (10%)**：以作业来考核对每章知识点的理解、总结和掌握程度，占总评成绩的10%；
- **小论文 (15%)**：小论文即课程综合报告。主要考核学生文献归纳能力，应用密码学的方法、算法以及协议来解决信息安全问题的综合能力，占总评成绩的15%；。
- **线上学习 (30%)**：以线上视频学习或测试为主，主要考核学生的自主学习能力，对主要知识点的分析、思考和研究能力，占总成绩30%；
- **期末试卷成绩 (45%)**：以考试形式考核密码学的基本原理与方法，占总成绩45%。

- **第一讲 密码学基础**
- **第二讲 私钥加密技术**
- **第三讲 公钥加密技术**
- **第四讲 哈希函数**
- **第五讲 数字签名**
- **第六讲 认证技术**
- **第七讲 密码协议**



- 杨波, [现代密码学](#), 清华大学出版社 (第5版), 2022.
- Wenbo Mao, [Modern Cryptography: Theory and Practice](#), Prentice Hall PTR, 2003.
- Jonathan Katz, Yehuda Lindell, [Introduction to Modern Cryptography](#), CRC Press, 2014.
- 王育民, 刘建伟, [通信网的安全—理论与技术](#), 西安电子科技大学出版社, 1999.
- <https://github.com/CDSecLab/52things>



引 论

1. 密码的起源
2. Impossible Mission
3. 密码学的历史
4. 量子密码学

1.1 中国古代的军事密码：虎符与隐写术

- 世界著名密码史学家戴维·卡恩曾说：“人类使用密码的历史几乎与使用文字的时间一样长”。
- 密码学（Cryptography）一词源自希腊文 *kryptós*（隐藏）和 *gráphein*（书写）。
- 虎符：中国古代君王常以虎符作为调用军队的凭证。虎符分为两半，一半放在朝廷，另一半由在外的将帅保管。朝廷派来的使者，需携虎符验合，才可调兵遣将。
- 隐写术：密码学与隐写术密切相关，但又有本质区别。



杜虎符



阳陵虎符



鱼符



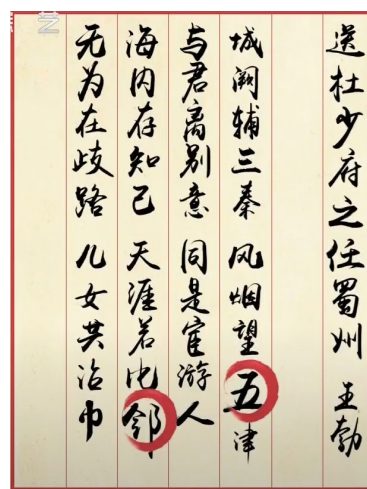
东郡虎符



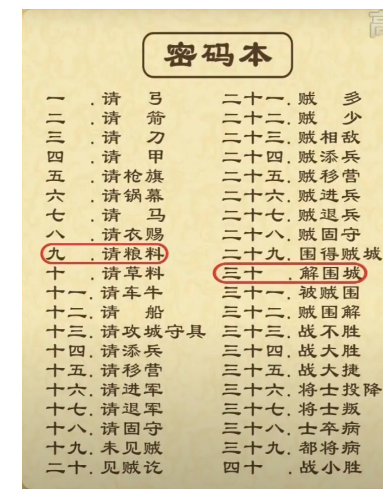
新郢虎符



龟符



隐含军事情报的信件



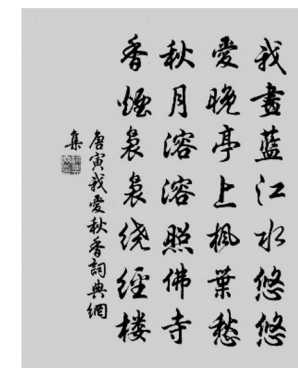
密码本

1. 密码的起源

1.2 中国古诗的浪漫密码：藏头诗和连环诗

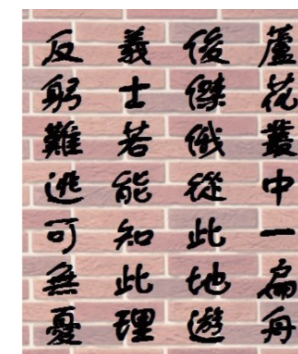
在《唐寅诗集》中，唐伯虎的一首藏头诗：

我画蓝江水悠悠，**爱**晚亭上枫叶愁。
秋月溶溶照佛寺，**香**烟袅袅绕经楼。



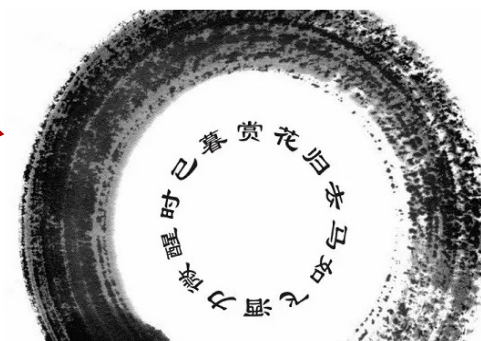
在《水浒传》中，吴用为了逼卢俊义上梁山，将一首藏头诗写在卢俊义家墙壁上：

芦花丛里一扁舟，**俊**杰俄从此地游。
义士若能知此理，**反**躬难逃可无忧。



苏轼的一首著名连环诗《赏花归去》：

赏花归去马如飞，**去**马如飞酒力微。
酒力微醒时已暮，**醒**时已暮赏花归。



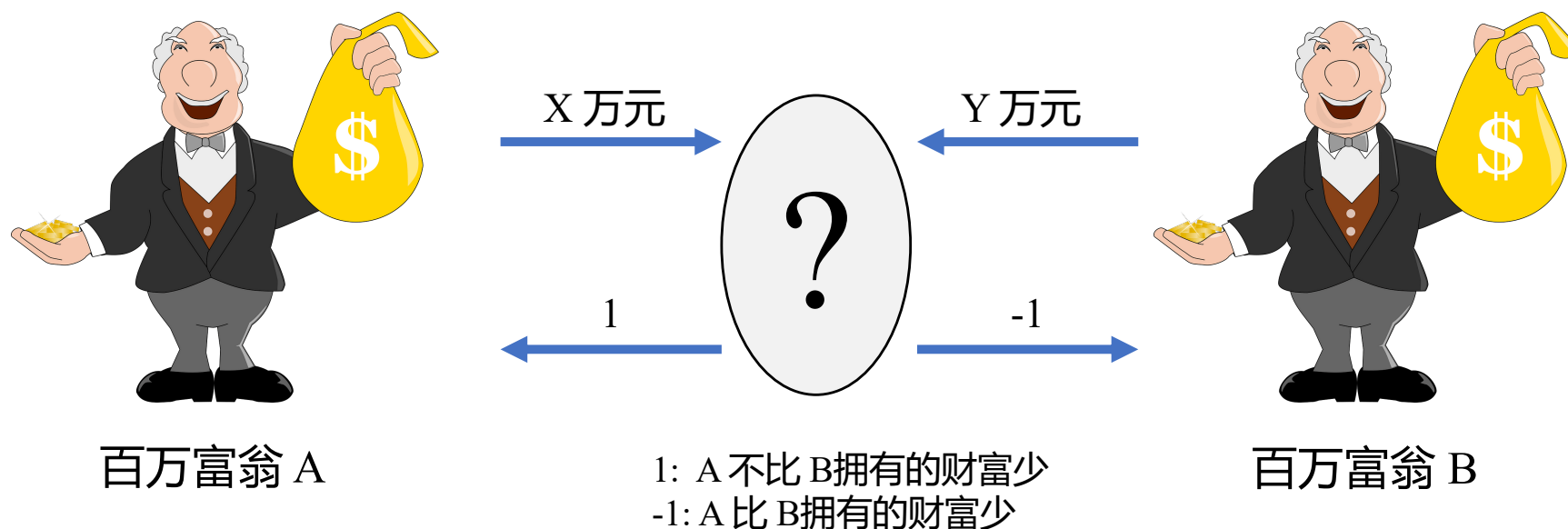
2.1 零知识证明 (Zero-knowledge Proof): 芝麻开门

阿里巴巴偶然知道了四十大盗藏财宝的山洞咒语“芝麻开门！”。阿里巴巴兴高采烈地给邻居炫耀他知道藏宝洞的咒语，邻居们都不相信他。阿里巴巴就想：如果我把咒语都告诉邻居们，他们也会去藏宝洞里拿金银财宝。怎样才能做到既让邻居们相信我知道咒语，又不告诉他们咒语的内容呢？



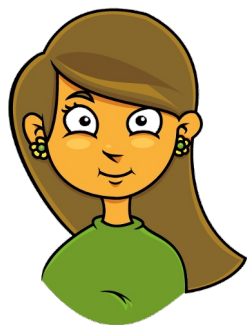
2.2 安全多方计算 (Secure Multi-party Computation): 百万富翁问题

如果两个百万富翁 A 和 B 在不向对方泄露自己到底有多少财富的情况下，怎样才能知道谁的财富更多？



2.3 不经意传输 (Oblivious Transfer)

Alice 想从网站下载歌曲 Sunshine 或 Tomorrow (加密), 而且 Alice 只支付了一首歌曲下载费。她希望歌曲网站不知道她下载并解密得到了哪一首歌曲, 而歌曲网站也希望 Alice 无法解密得到另一首歌曲。如何才能满足上述要求呢?



Alice

我想下载歌曲 Sunshine 或 Tomorrow

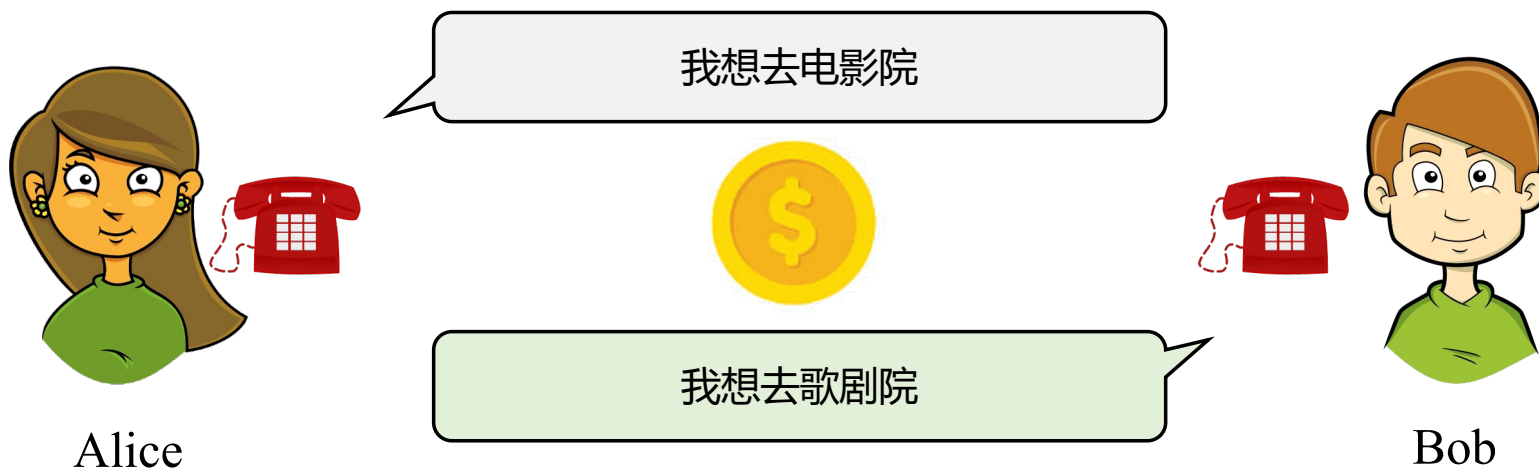
您支付了一首歌曲费用, 你可以下载并解密其中一首歌曲, 但无法解密另一首歌曲

好的, 你也无法知道我下载了哪首歌曲



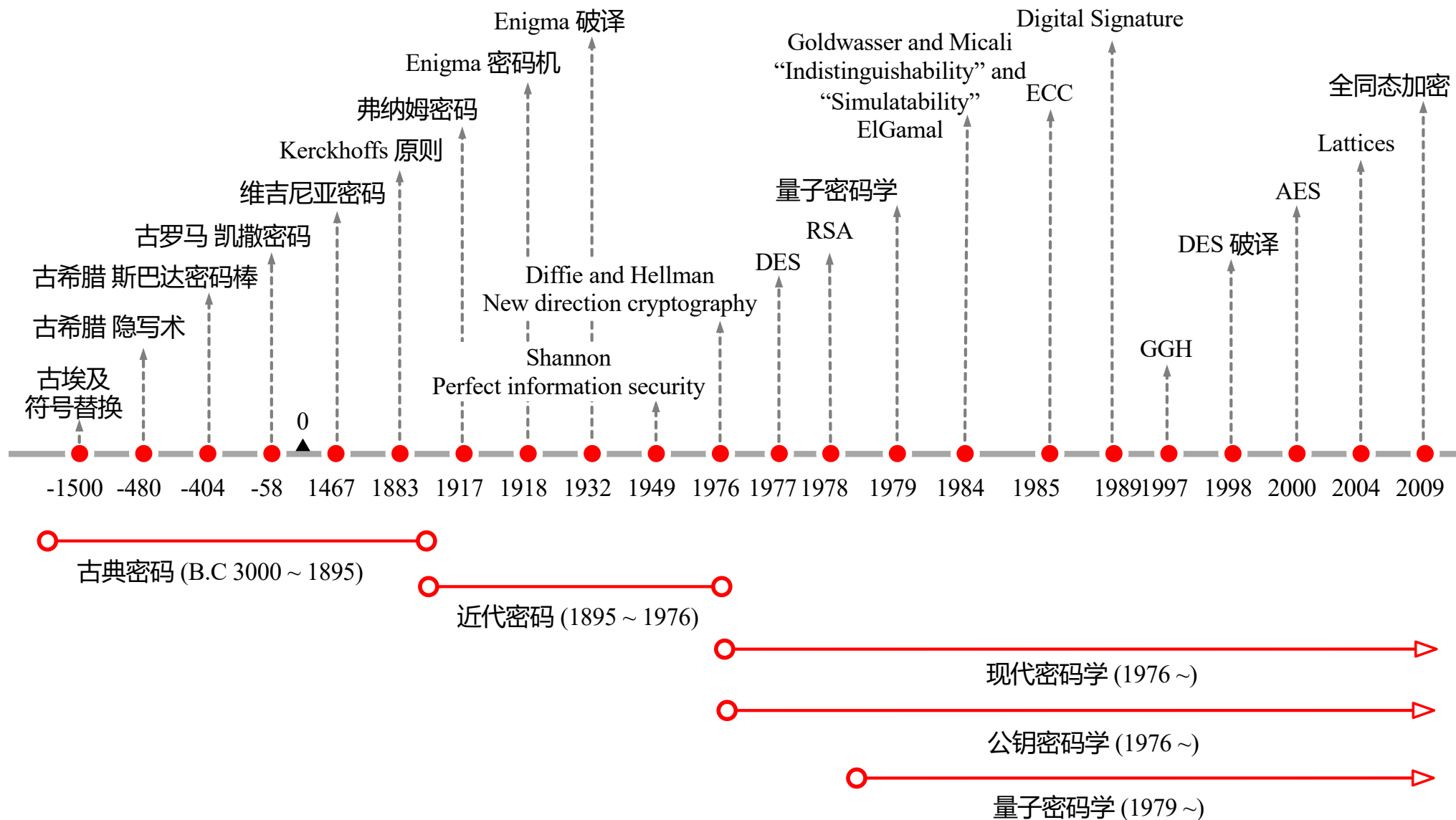
2.4 电话投币 (Coin-Flipping by Phone)

Alice 和 Bob 约定周末约会，但是 Alice 想去电影院，Bob 想去歌剧院。他们当然可以通过面对面抛硬币来公平地决定。但是现在因为他们相距甚远，只有一部有线电话可以沟通。那么 Alice 和 Bob 如何才能公平地决定周末是去电影院还是歌剧院？



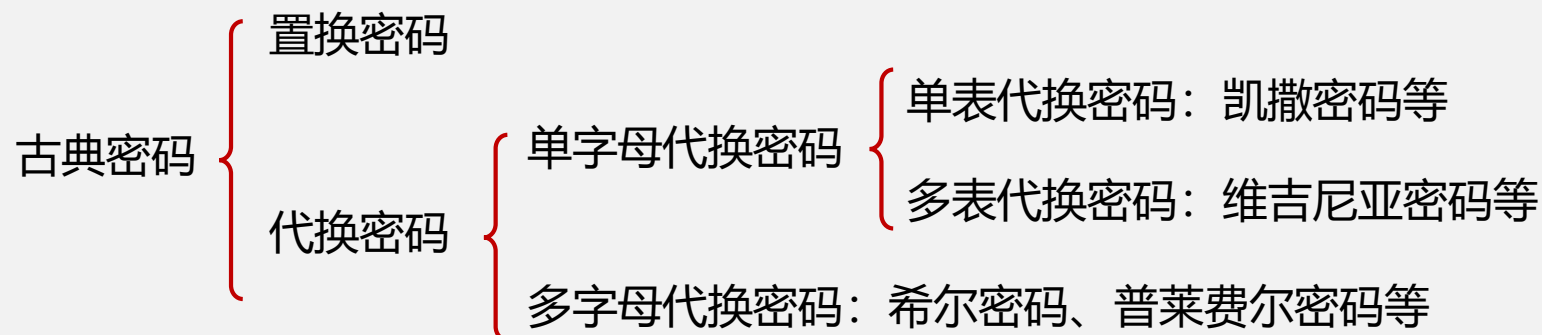


3. 密码学的历史



3. 密码学的历史

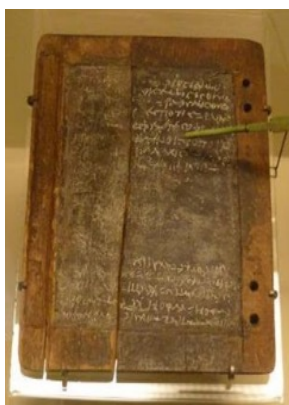
3.1 古典密码



置换密码：明文字母保持不变，但顺序打乱。 **代换密码：**明文字母被代换，但顺序不变。



楔形文字书写板
(密码起源)



石蜡隐写术



斯巴达密码棒
(置换密码)



凯撒密码
(单表代换密码)



维吉尼亚密码
(多表代换密码)

3. 密码学的历史

3.2 机械密码

- **Enigma的发明与破译：**1918年，德国发明家 Arthur Scherbius 发明了第一台机械密码机 Enigma，二战中受德军青睐。1932年，波兰数学家 Marian Rejewski 首次破解了 Enigma；之后 Enigma 升级，在英国布莱切利公园，英国数学家图灵于 1941年左右发明 Bomb 破译机破译了 Enigma。
- **紫密的发明与破译：**1939年，日军使用一种步进开关式电气机械加密装置。由于机身是紫色，则称为“紫密 (Purple)”。1940年，William F. Friedman 破译小组就成功破译了紫密。
- **其它密码机：**Sigaba 密码机是二战期间唯一未被破解的密码机。



Enigma



Arthur Scherbius



Marian Rejewski



Bletchley Park



Alan Turing



紫密



Sigaba

3.3 现代密码学



Diffie, Hellman, Merkle



Rivest, Shamir, Adleman

- **现代密码学的开端：**

- **公钥密码思想：**1976年，Diffie 和 Hellman 发表《密码学的新方向》
- **RSA：**1977年，Rivest, Shamir, 和 Adleman 提出 RSA 算法
- **DES：**1977年，美国公布了数据加密标准算法 DES

- **现代密码学的核心：**现代密码学是一门研究“加密与破译”的科学，包括密码学和密码分析学。

- **密码体制主要有两大类：**

- **私钥密码体制 (单钥密码、对称密码)：**代表性密码算法有 DES、AES
- **公钥密码体制 (双钥密码、非对称密码)：**代表性密码算法有 RSA、ECC

3.4 密码破译：近现代密码分析

● 近代密码破译：

- 二战中德军 Enigma 密码机和英军 Bomb 破译机之间的对决将密码战推向高潮。
- 在抗日战争年代，中日之间展开了一场激烈的密码战。1938年，国民党军统局局长戴笠通过驻美武官肖华邀请 Herbert Yardley 在重庆组建了专门破译日本密码的机构“中国黑室”，对抗抗日战争胜利作出了贡献。



Herbert Yardley



“中国黑室”旧址

● 现代密码分析学：

现代密码分析学是建立在数学推理基础上的密码破译技术，可分为两类：

- 确定性分析：利用已知信息及数学关系进行密码破译。
- 概率性分析：利用明文和已知统计规律进行密码破译。
- MD5 和 SHA-1 算法被中国密码学家、中科院院士王小云教授成功破解，世界为之震撼！



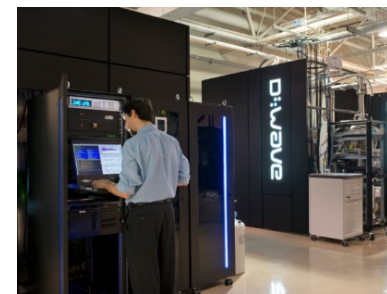
王小云

4. 密码学的发展

4.1 量子密码学

● 量子计算机：

- 2007年，加拿大计算机公司 D-Wave 展示了全球首台 16 位量子计算机 “Orion”，2011 年推出了具有 128 位的 D-Wave One 量子计算机。
- 量子存储器的存储能力是经典存储器的 2^N 倍，且随 N 指数增长；在量子计算机强大的并行计算能力面前，传统的密码体制显得十分脆弱。



D-Wave One

● 量子密码的提出与发展：

- 1979年，Charles H. Bennett 和 Gilles Brassard 开始研究量子密码，量子密码从此进入公众视野。
- 1984年，他们又提出国际上第一个量子密码协议，即著名的 BB84 协议，之后 E91 协议和 B92 协议被相继提出，量子密码进入飞速发展时期。



Charles H. Bennett

● 后量子密码学：

- 美国国家标准技术研究所 NIST 于 2012 年开始后量子密码研究工作，并于 2016 年启动全球抗量子密码标准征集，并将后量子密码算法归为四类：基于编码、基于格、基于多变量和基于哈希的后量子密码。



Gilles Brassard

- ❑ 从密码的起源，例如古代中国的虎符、隐写术、藏头诗等，以及古希腊斯巴达密码棒等，感受密码历史的源远流长。
- ❑ 从 Impossible mission 中，感受密码学无处不在，体会各类密码协议就是信息时代的“护身符”，保障了信息的安全性。
- ❑ 从密码的历史方面，介绍了古代、近代和现代密码技术的发展，感受密码学与密码分析学之间“矛与盾”的关系。
- ❑ 从密码的发展方面，了解了未来密码学领域的新方向与新技术。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谢谢！
THANK YOU

